Plan de travail

Homothétie

→ Objectifs

— Connaître la définition d'une homothétie (centre O, rapport k) et lire son rapport sur une figure.
— Construire l'image d'une figure par une homothétie de rapport positif ou négatif.
— Savoir que l'homothétie de rapport -1 est la symétrie centrale.
— Savoir que les longueurs sont multipliées par $|k|$, les aires par k^2, les volumes par k^3, et que les angles sont conservés.
— Distinguer un agrandissement ($|k| > 1$) d'une réduction ($|k| < 1$).
— Résoudre des problèmes type Brevet mobilisant l'homothétie, Thalès, les rotations et les volumes.

N.B. : Ne pas oublier que l'aire est multipliée par k^2 (et non par k). Demander au professeur au début du cours en cas de doute.
Temps nécessaire prévu :

→ Travail

1) Reconnaître et construire une homothétie

copier la définition d'une homothétie (centre, rapport, cas $k < 0$) et la méthode de construction de l'image d'un point
exercices : Ex 2, Ex 3, Ex 7

2) Agrandissements, réductions et aires

copier les propriétés (longueurs $\times|k|$, aires $\times k^2$, conservation des angles)
exercices : Ex 1, Ex 8, Ex 10

3) Volumes

copier la propriété sur les volumes (volumes $\times k^3$) et la formule du volume d'une pyramide
exercices : Ex 9

4) Problèmes type Brevet (utiliser plusieurs outils)

copier la méthode pour reconnaître l'homothétie dans une configuration (Thalès, suites de carrés, hexagone) et choisir le bon outil
exercices : Ex 4, Ex 5, Ex 6

→ Niveaux des exercices de la fiche

Débutant	Ex 1, Ex 2, Ex 3
Apprenti	Ex 7, Ex 10
Confirmé	Ex 4, Ex 5, Ex 8
Expert	Ex 6, Ex 9

→ Bilan

Je sais...	mémoriser	comprendre	appliquer	rédiger
Reconnaître le centre et le rapport d'une homothétie				
Construire l'image d'une figure par une homothétie (rapport positif ou négatif)				
Utiliser les coefficients k, k^2 et k^3 (longueurs, aires, volumes)				
Distinguer agrandissement et réduction				
Résoudre un problème type Brevet mobilisant plusieurs outils				

4 niveaux : Débutant, Apprenti, Confirmé et Expert